1

Marcar para revisão

Um determinado sistema digital utiliza seis *bits* na representação de números inteiros com sinal. Sabendo que é usado o complemento dois para representar números negativos, o número decimal representado pela sequência 011011 é:

A -36

B -27

C -37

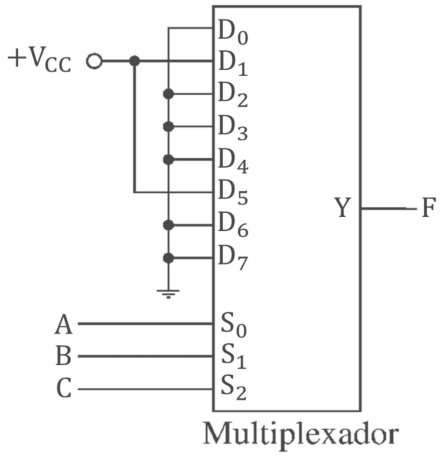
D 37

E 27

2

Marcar para revisão

A expressão da saída do circuito a seguir, F, é:



A $F = \overline{C}\,B\overline{A} + CB\overline{A}$

B $F = C\overline{B}\,A$

C $F = \overline{B}\,A$

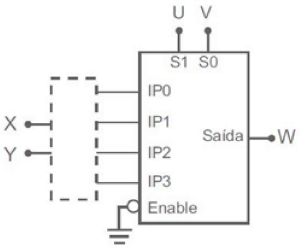
D $F = \overline{C}\;\overline{B}\,A + CB\overline{A}$

E $F = C(\overline{B} + A)$

3

Marcar para revisão

A figura, a seguir, ilustra um multiplexador de 4 entradas para 1 saída e o mapa de Karnaugh a ser implementado para o sinal W através do circuito. Os sinais S1 e S0 são as entradas de controle do integrado, onde S1 representa o *bit* mais significativo. O bloco tracejado deverá conter os circuitos que conectarão os sinais de X e Y às entradas do multiplexador. A fim de reproduzir o mapa de Karnaugh, qual é a expressão booleana do circuito que será conectado ao pino IP2?



XY \ UV	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	1
11	0	1	0	0
10	1	1	1	1

A XY

B $X\overline{Y}$

C $X + Y$

D $X \oplus Y$

E $\overline{X \oplus Y}$

4

Marcar para revisão

Assinale a alternativa correta:

A O multivibrador monoestável tem um estado estável, no qual pode permanecer indefinidamente.

B Os flip-flops são multivibradores monoestáveis.

C O multivibrador astável pode ser utilizado para guardar informação.

D Os multivibradores biestáveis se dividem em regatilháveis e não regatilháveis.

E Os multivibradores biestáveis são muito utilizados para gerar sinais de relógio (clock).

5

Marcar para revisão

Em circuitos digitais, a precisão na transição de estados é vital. Os flip-flops JK são projetados para eliminar a ambiguidade dos estados, introduzindo flexibilidade e controle na síntese de circuitos lógicos, graças à sua habilidade em alternar estados.
Qual característica permite ao flip-flop JK evitar a condição de indecisão presente em outros flip-flops?

A Entrada de habilitação

B Feedback positivo

C Capacidade de alternância

D Entradas de set e reset

E Controle de clock

6

Marcar para revisão

Um determinado sistema digital utiliza quatro *bits* para representar números inteiros. Dados dois números inteiros sem sinal, A = 1001 e B = 0111, o resultado da soma A + B realizada por esse sistema, em decimal, é:

A 16

B 15

C 2

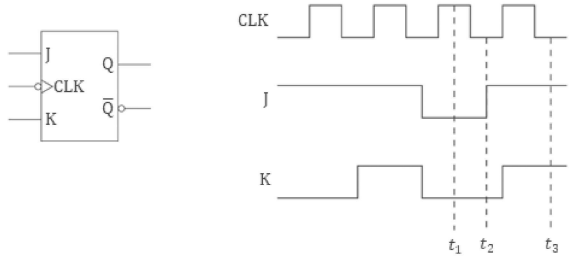
D 0

E 17

7

Marcar para revisão

No circuito apresentado na figura, os valores de Q nos instantes $t1$, $t2$ e $t3$ são respectivamente:



A 0, 1 e 0

B 1, 0 e 1

C 0, 1 e 1

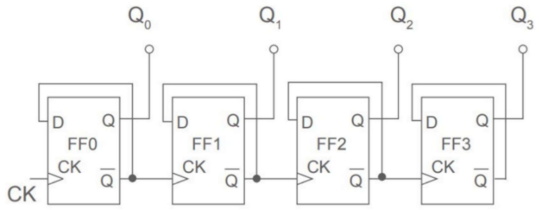
D 0, 0 e 1

E 1, 1 e 0

8

Marcar para revisão

Contadores são circuitos digitais amplamente utilizados para a manipulação de dados e são construídos a partir da ligação de flip-flops em cascata. A figura a seguir mostra um exemplo de contador.



Em relação a contadores digitais, considere as afirmativas a seguir:

I - O contador assíncrono tem um sinal de clock único externo aplicado a todos os estágios ao mesmo tempo.
II - O valor máximo de contagens que um contador que utiliza 4 flip-flops pode atingir é 32.
III - É possível fazer a contagem de valores que não sejam potências de 2 combinando contadores comuns com portas lógicas conhecidas.

É(são) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s):

A I

B II

C III

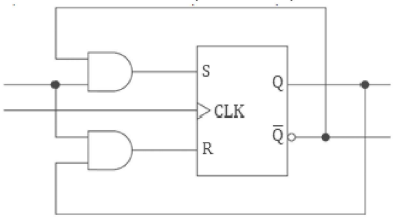
D I e II

E II e III

9

Marcar para revisão

Qual é o nome do dispositivo representado na figura abaixo:



A Flip-flop T

B Latch D

C Flip-flop D

D Flip-flop JK

E Latch RS

10

Marcar para revisão

Em sistemas digitais sequenciais, os flip-flops armazenam informações e permitem que o circuito evolua entre diferentes estados a cada pulso de clock. Em determinadas situações, após um período transitório inicial, o circuito passa a percorrer continuamente uma sequência fixa de estados, retornando periodicamente a um estado anteriormente visitado.
Quando isso ocorre, dizemos que o circuito entrou em um ciclo de operação estável.
Considerando um circuito sequencial que, após alguns pulsos de clock, passa a percorrer indefinidamente a sequência de estados:
001 - 011 - 111 - 001 - 011 - 111 - ···

A O circuito apresenta 2 estados recorrentes.

B O circuito apresenta 3 estados recorrentes.

C O circuito apresenta 4 estados recorrentes.

D O circuito apresenta 7 estados recorrentes.

E O circuito não apresenta estados recorrentes.